

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va raqamli tizimlarning jadal rivojlanishi barcha sohalar kabi harbiy qurilish va mudofaa tizimlarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy qurolli kuchlar faoliyatini intellektual tizimlar, radioelektron razvedka vositalari, uchuvchisiz uchish apparatlari va kriptografik himoyalangan aloqa kanallarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu tizimlarning barchasi ulkan hajmdagi raqamli ma'lumotlarni (Big Data) real vaqt rejimida qayta ishlashga tayanadi. Aynan mana shu jarayonda Python dasturlash tili va uning fundamental kutubxonasi bo'lgan NumPy (Numerical Python) markaziy o'rinni egallaydi.

Ushbu o'quv qo'llanma NumPy kutubxonasining imkoniyatlarini soddadan murakkabga qarab o'rganish imkonini beradi.

NumPy kutubxonasining strategik ahamiyati

Nima uchun aynan NumPy? Python tili o'zining soddaligi bilan mashhur bo'lsa-da, uning standart ro'yxatlari (lists) yirik sonli ma'lumotlar bilan ishlashda sekinlik qiladi. NumPy esa bu muammoni "Vektorizatsiya" (Vectorization) mexanizmi orqali hal etadi. Bu texnologiya hisoblash jarayonlarini quyi darajadagi (C va Fortran) tillari tezligida bajarishga imkon beradi.

Harbiy muhandislik nuqtayi nazaridan NumPy quyidagi yo'nalishlarda o'ta muhim:

Radioelektron kurash va signallarga ishlov berish: Havodagi radioto'lqinlarni raqamli signalga aylantirish (DSP) va ularni real vaqtda tahlil qilishda NumPy matritsalarini asosiy vosita hisoblanadi.

Havo hujumidan mudofaa va zenit-raketa tizimlari: Nishon koordinatalarini aniqlash, ballistik traektoriyalarni hisoblash va radardan olingan ma'lumotlarni filtrlashda yuqori aniqlikdagi matematik hisob-kitoblar talab etiladi.

Biometrik va kriptografik tizimlar: Barmoq izlari, yuz tuzilishi yoki kriptografik kalitlarni qayta ishlash jarayonida har bir element raqamli massiv ko'rinishida tahlil qilinadi.

O'quv qo'llanmaning tuzilishi

Mazkur qo'llanma NumPy-ning barcha asosiy va ilg'or funksiyalarini 11 ta bobga bo'lingan holda qamrab oladi. Kursantlar o'quv jarayonida massivlarni yaratish, ularning o'lchamlari bilan ishlash, ma'lumot turlarini boshqarish va murakkab matematik amallarni bajarishni o'rganadilar.

Qo'llanmada quyidagi mavzularga alohida urg'u berilgan:

1. Massivlar anatomiyasi: Ma'lumotlarning xotirada joylashishi va samarali boshqarilishi.

2. Broadcasting (Translyatsiya): Turli o'lchamdagi massivlar ustida mantiqiy va arifmetik amallarni bajarishning noyob mexanizmi.

3. Statistik va matematik tahlil: Ma'lumotlar to'plamidan kerakli xulosalarni chiqarish va ehtimollik nazariyasini amalda qo'llash.

4. Tasvirlarga raqamli ishlov berish: Optik razvedka ma'lumotlarini filtrlash, chegaralarni aniqlash (Sobel, Gaussian blur) va shovqinlardan tozalash texnikalari.

Ta'limdan kutilayotgan natijalar

Ushbu qo'llanmani o'zlashtirish orqali kursantlar nafaqat dasturlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar, balki zamonaviy sun'iy intellekt (YOLO, TensorFlow, PyTorch) modellarining ishlash tamoyillarini ham tushunib yetadilar. Zero, har qanday murakkab neyron tarmog'i zahirida NumPy massivlari ustida bajariladigan oddiy va murakkab matritsali amallar yotadi.

Zamonaviy muhandis-qo'mondon nafaqat texnikani boshqarishi, balki uning "miyasi" hisoblangan algoritmlarni tushunishi va ularni amalda qo'llay bilishi shart. Ushbu o'quv qo'llanma sizga mana shu yuksak marralarni egallashda ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi.

Bilim — bu kuch, raqamli dunyoda esa bilim — bu aniq hisoblangan algoritmdir!